

Dinamik Programlama

The Longest Common Subsequences (LCS)

En Uzun Ortak Alt Katar Problemi

$$A = a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_n}, |A| = n$$

$$B = b_{j_1}, b_{j_2}, \dots, b_{j_m}, |B| = m$$

Brute Force: Herşeyi sıracak her durumu tespit etmez, denemez, karşılaştırmaz. $O(m \cdot 2^n)$ maliyeti var.

Dinamik Programlama = Bottom up kullanacağız. Depolayacağımız işlemleri bir tabloda kaydedeceğimiz için bellek

Maliyeti de düşüreceğiz.

$$A = \overset{i=1 \dots n}{zxyxyz}$$

$$B = \underset{j=1 \dots m}{xyyzx}$$

Dinamik Programlama için en önemli kuralı formül yazmak.

$$L(i, j) = \begin{cases} 0 & \text{if } i=0 \text{ or } j=0 \\ \max \begin{cases} L(i-1, j) & \text{if } a_i = b_j \\ L(i, j-1) & \text{if } a_i \neq b_j \end{cases} & \text{if } a_i = b_j \\ L(i-1, j-1) + 1 & \text{if } a_i \neq b_j \end{cases}$$

$$L(1, 1) = 0 \quad L(1, 4) = L(0, 3) + 1$$
$$L(1, 2) = 0$$

Zaman : $\Theta(n \cdot m)$ Bellek : $\Theta(n \cdot m)$

="

A: En uzun ortak alt diziyi bulunuz ?

B: Bu diziler nedir ?

$i \rightarrow 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6$
 $X = \underline{BDCABA}$

$n = 6$

$j \rightarrow 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7$
 $Y = \underline{ABCBOAB}$

$m = 7$

Tablo Matris = $(7,8)$ olarak

$x \backslash y$		A	B	C	B	O	A	B
	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1
2	0	0	1	1	1	2	2	2
3	0	0	1	2	2	2	2	2
4	0	1	1	2	2	2	3	3
5	0	1	2	2	3	3	3	4
6	0	1	2	2	3	3	4	4

A $\rightarrow$ Maksimum

ekslesme 4 uzunluktadur.

B $\rightarrow$ B D A B
 (4) (3) (2) (1)

B $\rightarrow$ B C B A
 (4) (3) (2) (1)

($\rightarrow$) $\rightarrow$ Ekslesme olan yerlerde

($\rightarrow$) $\rightarrow$ Aktörler

Dinamik programlama
 The Longest Common Subsequences (LCS)

En uzun Ortak Alt diziler Problemi

$A = a_1 a_2 \dots a_n$, $|A| = n$

$B = b_1 b_2 \dots b_m$, $|B| = m$

Brute force:

$O(n \cdot 2^n)$

$O(n)$

$O(n \cdot \log n)$

$O(2^n)$

$O(n \cdot 2^n)$

$n(n-1)(n-2)$

Dinamik programlama

$A = x_1 x_2 \dots x_n$

$B = y_1 y_2 \dots y_m$

$L(1,1) = 0$

$L(1,2) = 0$

$L(1,4) = 0$

$L(1,6) = 0$

$L(1,7) = 0$

$L(1,8) = 0$

Örnek:

$X = \underline{BDCABA}$; $Y = \underline{ABCBOAB}$

		A	B	C	B	D	A	B
	0	1	2	3	4	5	6	7
B	0	0	0	0	0	0	0	0
D	1	0	0	1	1	1	1	1
C	2	0	0	1	1	1	2	2
A	3	0	0	1	2	2	2	2
B	4	0	1	1	2	2	3	3
B	5	0	1	2	2	3	3	4
A	6	0	1	2	2	3	3	4

$L(i,j) = \begin{cases} 0 & \text{if } i=0 \text{ OR } j=0 \\ \max\{L(i-1,j), L(i,j-1)\} & \text{if } a_i \neq b_j \\ L(i-1,j-1) + 1 & \text{if } a_i = b_j \end{cases}$

$L(n,m) = ?$

Zaman: $O(n \cdot m)$

Bellek: $O(n \cdot m)$

BDAB

BCBA

BCB

